

基于食品安全事件异质性的信息扩散过程研究

任建超, 韩 青

(中国农业大学 经济管理学院, 北京 100083)

摘 要 针对企业在食品安全事件中承担的责任不同, 研究不同类型食品安全事件下的信息扩散过程, 对政府和企业的食品安全应急管理和风险信息交流具有重要意义. 本文首先构建了食品安全信息扩散的修正 Bass 模型, 分析可辩解型食品安全事件下的负面信息扩散过程; 然后, 运用改进的社会影响模型分析了不可辩解型食品安全事件下的负面信息扩散过程; 最后, 运用顶新“馊水油”视频事件的互联网搜索数据进行实证分析. 研究表明, 可辩解型食品安全危机中的信息扩散达到动态稳定状态时, 信任与不信任的消费者比例与正负信息的相互渗透率有关. 在不可辩解型食品安全危机中, 消费者对负面信息的免疫力越弱, 越容易对食品企业和政府行为产生不信任, 并改变消费决策, 信息扩散速率和临界值的分布影响动态均衡的实现过程.

关键词 信息扩散; 食品安全事件; 修正 Bass 扩散模型; 社会影响模型

The diffusion process of food safety information based on heterogeneity of food safety incidents

REN Jianchao, HAN Qing

(College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract It is of importance to understand the food safety information diffusion process of different types of food safety events in terms of different corporate responsibility in the event of food safety for food safety emergency management and risk communication. This study first built the modified bass diffusion model to analyze the negative information dissemination diffusion process under defensible food safety events. The negative information diffusion process under defensible food safety events was then analyzed using the modified social influencing model. Finally, an empirical analysis of the event of “sour water oil” video was made using the internet search data. Results of this study show that, under defensible food safety crises, the proportion of consumer who trust and distrust government and enterprises is closely related to mutual penetration rate of positive and negative information when dynamic information diffusion reached a steady state. However, in the unjustifiable type food safety crisis, the weaker the consumer is immune to negative information, the easier she/he will be to distrust the behavior of food enterprises and government, which results in a change in consumers’ behavior. Moreover, the rate of information diffusion and the distribution of the critical values have an important impact on the process of dynamic equilibrium.

Keywords information diffusion; food safety event; modified bass diffusion model; social influence model

1 引言

食品安全事件发生后, 有关食品安全问题的正面信息与负面信息相互交织, 消费者对政府和食品企业的

收稿日期: 2016-03-07

作者简介: 任建超 (1988-), 男, 汉, 山东菏泽人, 博士研究生, 研究方向: 农产品质量安全管理, 消费经济, E-mail: renjianchao@aliyun.com; 韩青 (1972-), 女, 汉, 山东聊城人, 博士, 教授, 研究方向: 农业市场与政策, E-mail: hanqing10000@163.com.

基金项目: 北京市自然科学基金 (9152012)

Foundation item: Beijing Natural Science Foundation (9152012)

中文引用格式: 任建超, 韩青. 基于食品安全事件异质性的信息扩散过程研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(11): 2833-2843.

英文引用格式: Ren J C, Han Q. The diffusion process of food safety information based on heterogeneity of food safety incidents[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(11): 2833-2843.

态度在信任与不信任之间摇摆,风险信息交流构成了食品安全应急管理的重要组成部分。事件发生后的较短时期内,消费者对食品安全信息具有强烈需求,企业和政府的信息公开供给与公众信息需求之间存在较大差距。在此情形下,无论是真实信息还是虚假消息,都能迅速地在消费者群体中传播扩散。在食品安全事件情境中,无知产生的恐慌心理导致各种信息广泛传播,各种来源的负面信息具有广阔市场,很容易导致消费者对食品安全的信任产生动摇。再加上现代信息传播的便利性,即使是虚假信息,几经众口相传,也会对被卷入的食品企业造成严重冲击。另外,食品安全信息扩散一旦超出某个阶段,事实真相本身容易被忽视,人们转而追寻自己想要得到的信息,导致出现自我验证现象^[1]。在信息传播扩散的整个过程中,信息本身产生的影响不断被放大,普通食品安全事件就此演变为企业危机。因此,分析食品安全信息的传播扩散过程对食品企业和相关政府部门的食品安全管理都具有重要意义。

对信息扩散的研究主要集中在传播学和情报学领域,经济学领域的信息扩散研究相对较少。基于传播学和情报学的相关研究主要聚焦于两个方面,一是信息传播对具体研究对象的影响研究,如信息对股票价格、传统媒体行业的影响^[2],Genius等^[3]分析了信息传播在农业灌溉技术传播扩散中的作用,得出农业新技术推广服务和社交活动是影响新技术采纳和扩散过程的主要因素,不同影响因素之间具有相互增强作用,Bray和Mendelson^[4]运用信息传播解释了产品供给链条中存在的牛鞭效应。二是现代媒介条件下的信息传播扩散模式研究,以运用大数据和数据挖掘技术分析信息在传播扩散过程中的网络拓扑关系为代表^[5]。

“只有进行有效的信息传播扩散管理,才能进行有效的危机管理”^[6]。国外危机信息扩散研究比较早,在理论和实践中均已经取得丰硕成果^[7]。国内危机信息扩散研究始于2003年“非典”事件,具有传播学背景的学者重点开展包括危机信息扩散过程中的传播效果、媒体和受众等方面的研究^[8]。具有管理学背景的学者关注的是危机事件管理,把危机信息扩散视为特殊的管理活动来经营,认为危机信息扩散的实质是危机管理^[9],相关研究主要集中在政府和企业的危机应对、危机传播的阶段特点、媒体在危机扩散中的作用等方面。具体到食品安全管理领域,出现食品安全事件后,当消费者对事件的风险认知超过其正常阈值时,就会成为负面信息的感染者,并产生传播负面信息的意向^[10]。2002–2005年,欧盟把食品质量安全作为第六科技框架计划优先研究领域,在资助的“TRUST”项目中,相关领域专家运用多学科工具对食品风险信息和食品安全信任的扩散机制进行了系统研究,为欧盟应对食品安全问题提供了重要的学术支撑^[11]。国内有关食品安全信息扩散的研究正处于起步阶段,有学者分析了社交媒体在信息扩散和社会热点事件发酵中的作用,并以“地沟油事件”、“双汇瘦肉精事件”等食品安全事件的新浪微博传播数据建立了危机信息传播的网络结构模型^[12]。以Bass模型为基础,王新宇^[13]构建了外部信息对消费者群体行为的短期影响模型。夏冰^[14]在传染病模型的基础上,构建了质量安全信息扩散模型,分析了质量安全信息的扩散规律。

有关食品安全信息扩散的研究目前还很少,通常是直接借鉴其它领域的扩散模型,实证研究也多以案例分析为主,缺乏对食品安全事件异质性的区分和对食品安全信息特有扩散过程的考虑。与地震、洪涝、传染病等不同,食品安全事件的发生原因比较复杂,包括事件规模、发生原因、事件性质、应对策略等在内的差异,都会对食品安全信息扩散过程产生深远影响。基于食品安全事件的异质性,本文把食品安全事件划分为可辩解型和不可辩解型食品安全事件。根据不同食品安全事件下的食品安全信息特点,分析不同类型食品安全信息的传播过程和扩散形式。接下来的内容安排是,第二部分给出食品安全信息扩散过程的模型理论基础,包括Lotka-Volterra扩散模型和Bass模型;第三部分分别建构不同食品安全事件情境下的食品安全信息扩散模型并通过仿真分析不同因素的影响;第四部分基于互联网搜索数据分析顶新“馊水油”视频事件中的信息扩散过程,最后为结论与启示。

2 模型理论基础

本文将分别通过修正Bass模型和社会影响模型分析不同类型食品安全事件下的信息扩散过程。其中, Lotka-Volterra扩散模型和Bass模型是构建修正Bass模型的基础。Bass模型与社会影响模型存在相似之处,两者最初均用于分析创新采纳扩散过程。不同之处在于,在社会影响模型中,通常假设决策者习惯于保持原来的生产或生活状态,不愿做出改变,只有当外部其它主体做出改变后产生的社会和经济压力超出决策者的临界值时,才做出调整。而Bass模型的假设有所放宽,假定在满足一定条件的情况下消费者可以随意改变

决策策略.

2.1 Lotka-Volterra 扩散模型

Lotka-Volterra 扩散模型 (简称 LV 模型) 最早用来描述生物学中不同种群在有限资源环境下的共生、寄生和竞争关系. 鉴于该模型对种群扩散规律的良好模拟, 逐渐被用于描述经济管理中技术信息知识等扩散过程研究 [15-16]. 食品安全事件发生后, 食品安全危机信息的扩散过程可以表示为:

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = r - r \frac{x(t)}{N} = r \left(1 - \frac{x(t)}{N} \right) \tag{1}$$

$x(t)$ 表示 t 时刻掌握危机信息的人数, $\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 为危机信息的增长率, 最终掌握该信息的总人数为常数 N , $\frac{x(t)}{N}$ 为危机信息密度. r 为信息的瞬时扩散速率, 表示信息扩散至任何一个不知晓该信息的消费者的概率. 随着危机信息密度 $\frac{x(t)}{N}$ 的增大, 掌握危机信息的人数增加对危机信息扩散产生阻滞效应, 信息扩散过程遇到的阻力越来越大, 当 $x(t) = N$ 时, 停止增长, 表明整个群体的所有人都掌握了该信息.

令 $p(t) = \frac{x(t)}{N}$ 表示信息密度, 两边求微分, 把 $p'(t) = \frac{x'(t)}{N}$ 代入式 (1), 整理变形可得 $p'(t) = r(1 - p(t))$. 由此可知, 在上述信息扩散过程中, 总人数不是必要条件, LV 信息扩散模型没有考虑包括消费者的异质性、瞬时速率变化等约束条件, 因此又被为惯性模型, r 称为惯性速率. 当给出初始条件时, 微分方程 (1) 的解是 $p(t) = N(1 - e^{-rt})$.

2.2 Bass 模型

技术创新扩散模型始于 Bass^[17] 的新产品首次购买宏观概率扩散模型, 是研究创新扩散的重要工具. Bass 模型把技术创新在市场中的扩散归结为两大因素的影响: 一是创新或外部影响, 主要通过大众媒介传播; 二是模仿或内部影响, 主要通过已采用者与未采用者之间的口头交流产生影响. Bass 模型的基本形式表示如式 (2):

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = p[N - x(t)] + q \frac{x(t)}{N} [N - x(t)] \tag{2}$$

$x(t)$ 为 t 时刻累计采用者人数; N 是市场最大潜力; p 和 q 分别为外部影响系数 (又称创新系数) 和内部影响系数 (又称模仿系数). $p[N - x(t)]$ 代表因外部影响而购买新产品的人口数量, 这些采用者不受那些已经采用新产品的人的影响, 称为创新采用者. $q \frac{x(t)}{N} [N - x(t)]$ 代表那些受先前购买者影响而购买的人口数量, 又被称为模仿者. $p = 0$ 或 $q = 0$ 时, 外部影响或内部影响为零, 模型演变为内部影响模型或外部影响模型. 初始状态下, $t = 0$ 时, $n(0) = pN$, 假设创新扩散开始时有 pN 个采用者 [18].

3 模型构建与仿真分析

借鉴 Smith^[19] 和方正^[20] 对产品伤害危机的分类, 依据 “食品安全事件是否违反相关法规和安全标准”, 本文把食品安全事件分为可辩解型和不可辩解型, 分析不同类型食品安全事件下的信息传播过程和扩散形式. 在可辩解型食品安全事件下, 虽然事件可能会对消费者身体健康造成伤害, 但同时企业有证据证明己方行为不违反相关法律和安全标准, 可以据此传递出正面信息, 起到抵消负面信息的作用, 在一定程度上有助于减缓部分消费者的食品安全顾虑. 然而, 在事件发生的短时期内, 通过各种途径扩散的正面信息与负面信息相互交织, 消费者的选择是不确定的, 而是根据获得的各方信息不断调整消费决策. 在不可辩解型食品安全事件下, 食品企业具有不可推卸的责任, 面对不断出现的负面信息, 消费者最初也许具有一定的免疫力, 但当其接触到足够多的负面信息时, 就会被感染, 最终做出中断消费的决策.

Bass 模型对技术创新扩散的抽象描述建立在一系列严格的假设基础上, 这些假设条件限制了其应用价值 [21]. 许多学者通过放松 Bass 模型的诸多假设创造了一系列 Bass 模型的扩展形式, 统称为 Bass 模型簇或者柔性扩散模型 [22-23]. 另外, 基于 Bass 模型改进的扩散模型通常是从总体的角度研究新产品在整个人群中的扩散, 把消费者看作是同质的创新者和模仿者. 基于个体决策的新产品扩散模型以消费者行为理论为基础, 能够更准确地预测新产品的扩散过程 [24], 本文接下来在放松 Bass 模型原有部分假设的基础上结合 LV 模型提出食品安全信息扩散的修正 Bass 模型, 分析可辩解型食品安全事件下的食品安全信息扩散过程. 随后纳入消费者的异质性, 以消费者的理性决策为理论依据, 分析不可辩解型食品安全事件背景下的食品安全负面信息扩散过程.

3.1 食品安全信息扩散的修正 Bass 模型

3.1.1 模型构建

可辩解型食品安全事件发生时, 事件发生原因及责任主体不确定, 短时期内可能会通过各种途径流传出许多与此有关的信息, 真假难辨. 这些正面信息和负面消息来源广泛, 不同类型的信息之间存在竞争关系. 正面信息有助于降低消费者的食品安全风险感知, 减少需求波动, 负面信息会增加消费者的风险感知, 加大事件发生时的需求波动. 根据信息来源途径的不同, 借鉴 Bass 新产品扩散模型, 本文把食品安全信息扩散过程划分为外部扩散途径和内部扩散途径, 外部扩散途径主要是包括电视、门户网站、报纸、广播等在内的大众媒体, 影响内部扩散的因素主要是周围已经接受了相关信息的熟人, 具体途径包括人际间的口头交流、短信和点对点即时通讯工具等. 基于信息来源途径的差异, 结合文献 [25-27], 做出以下假设:

H1: 公共媒体倾向于提供较多的负面信息, 企业为了维持公司形象 and 产品销售, 提供正面消息;

H2: 通过内部途径传播的信息既有正面信息也有负面信息, 负面消息多于正面信息;

H3: 负面信息导致消费者对食品安全产生不信任, 进而导致消费者的需求下降, 反之, 正面信息有利于消费者对食品安全保持信心并保持需求不变;

H4: 负面信息接受者和正面信息接受者之间存在相互扩散作用, 即正面信息接受者存在被负面信息感染的可能性, 反义亦成立.

t 时刻, 接收负面信息和正面信息的消费者人数瞬时变化速率为:

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = \left(\gamma_1 + \lambda_1 \left(\frac{x_1(t)}{N} \right)^\alpha + \gamma_1 \lambda_1 \frac{x_1(t)}{N} (N - x_1(t) - \sigma_{12}x_2(t)) \right) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = \left(\gamma_2 + \lambda_2 \left(\frac{x_2(t)}{N} \right)^\beta + \gamma_2 \lambda_2 \frac{x_2(t)}{N} (N - x_2(t) - \sigma_{21}x_1(t)) \right) \end{cases} \quad (3)$$

$x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别表示 t 时刻接受负面信息和正面信息的消费者人数. γ 为外部影响系数, 又称创新系数, λ 为内部影响系数, 又称跟随系数. 等号右边的第一项借鉴 Bass 模型, 第二项借鉴 LV 模型. 为更符合对实际情况的模拟, (3) 式放松了 Bass 假说, 用可变参数替代固定参数, 把内部影响系数定义为随时间和人口变化的渗透水平的函数 [28]. Bass 模型中, 内部交流对潜在接受者的影响被定义为常数, 增加了模型的灵活性. 但对于食品安全信息的传播扩散过程来说, 这个假设有些牵强, “好事不出门, 坏事传千里”, 正面信息与负面信息之间的传播存在显著不同. 本文把内部扩散过程随时间不断变化的性质纳入到 Bass 模型, 采用指数形式的内部影响系数. α 和 β 均为常数, 并假设 $0 < \alpha < 1, \beta > 1$.

信息接受者可能会受到外部途径和内部途径的交叉影响 [29]. 广告宣传中通常会给出周围的人都在使用或都已经知晓等暗示, 这意味着内部信息交流与外部信息交流并不是孤立的存在. 另外, 新型媒体的出现在很大程度上打破了传统意义上内部扩散途径和外部扩散途径之间的界限, 包括微信、微博在内的自媒体同时表现出外部扩散途径和内部扩散途径的特征. 为此, 本文的修正 Bass 模型中还增加了外部途径和内部途径的交互项 $\gamma_1 \lambda_1 \frac{x_1(t)}{N}$ 和 $\gamma_2 \lambda_2 \frac{x_2(t)}{N}$, 并假定交叉影响对潜在接受者的影响为常数. 正面信息与负面信息者之间具有相互渗透的竞争关系, σ_{12} 和 σ_{21} 分别表示正面信息对负面信息接受者的渗透率和负面信息对正面信息接受者的渗透率. 令 $\frac{x_1(t)}{N} = p_1(t)$, $\frac{x_2(t)}{N} = p_2(t)$, 上述微分方程组可以整理变形为下述形式:

$$\begin{cases} \dot{p}_1(t) = (\gamma_1 + \lambda_1 p_1^\alpha(t) + \gamma_1 \lambda_1 p_1(t)) (N - p_1(t) - \sigma_{12}p_2(t)) \\ \dot{p}_2(t) = (\gamma_2 + \lambda_2 p_2^\beta(t) + \gamma_2 \lambda_2 p_2(t)) (N - p_2(t) - \sigma_{21}p_1(t)) \end{cases} \quad (4)$$

求解上述微分方程组, 得到九个平衡点, 平衡点 (p_1, p_2) 为 $[0, 1]$ 区间上的比例, 符合实际情形的平衡点只有一个 $(\frac{\sigma_{12}-1}{\sigma_{12}\sigma_{21}-1}, \frac{\sigma_{21}-1}{\sigma_{12}\sigma_{21}-1})$. 根据微分方程组的奇点谱稳定性理论验证可知, 该点满足稳定点所具备的条件 [30]. 由此可知, 达到平衡状态时, 稳定点只与正面信息和负面信息之间的相互渗透系数有关, 没有包含不同信息扩散途径的影响系数 γ 和 λ .

这一结论并不违背我们的直观理解. 食品安全事件发生后, 正面信息和负面信息分别以不同的扩散速率传播, 当整个人群均被正面信息或负面信息感染时, 未被感染人群的比例为零, 即 γ 和 λ 的作用效果为零. 达到动态均衡状态时, 影响正面信息接受者和负面信息接受者比例的关键参数是从对方阵营中夺得的人口数量的能力, 即渗透水平强弱.

3.1.2 仿真分析

为进一步揭示不同因素对整个扩散过程的影响, 本文采用 Matlab 软件对食品安全信息扩散模型进行仿真, 以找出影响扩散的关键因素. 首先对信息扩散模型中的初始状态赋值, $p_1(0) = p_2(0) = 0.0001$, 即初始状态存在极少量的正面信息和负面信息 (只要初始值足够小, 具体数值的选择不会对整个信息扩散过程产生明显影响). 接下来分别讨论外部影响系数、内部影响系数、内外部因素交互影响、不同信息之间的相互渗透率等因素的影响作用. 有研究表明, 外部途径传播危机信息的速度明显高于内部途径^[16], 而内部途径传播消息的效果高于外部途径. 为满足此条件, 在基准模型中, 分别令 $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2) = (0.3, 0.3)$, $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2) = (0.5, 0.2)$, $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2) = (0.5, 0.3)$, $\alpha = 4$, $\beta = 0.5$. 在分析某一因素变化产生的影响时, 保持其它参数不变. 方程组 (4) 中的两方程式具有对称性, 正面信息与负面信息的传播扩散过程具有相似特征, 在接下来的分析中, 将只给出对负面信息扩散路径的分析.

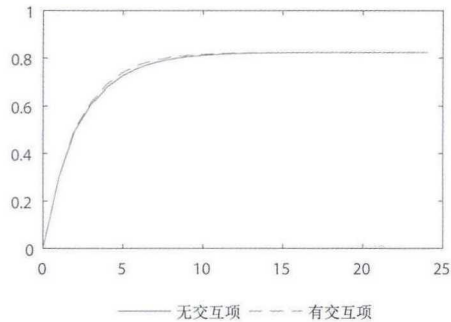


图 1 有无交互项的负面信息扩散路径对比

由图 1 可以看出, 在考虑内部扩散途径和外部扩散途径交互作用的情况下, 负面信息扩散的变化幅度更大, 波动也更剧烈. 这表明, 交互作用加快了负面信息的传播扩散. 随着现代信息传播工具的日益丰富, 供给和获取信息的成本逐渐降低, 消费者与媒体之间的互动越来越多, 每个人都同时成为信息的供给者、需求者和传播者, 内部影响与外部影响之间的交互作用不断增强. 食品安全事件发生时, 内部途径和外部途径共同作用下的食品安全信息扩散速度明显加快, 在时间上对企业和政府的食品安全应急管理工作带来挑战, 要求其在更短的时间内做出应急反应. 另外, 从图 1 中可以看出, 交互作用的影响没有改变趋于稳定平衡点的负面信息接受者比例, 这与由式 (4) 得到的平衡点中只包括渗透系数的结论一致.

从整体上看, 负面信息的扩散过程都呈现出前期超指数增长、后期逐渐趋于平稳的特点. 如图 2(a) 和图 2(b) 所示, 随着负面消息外部影响系数 γ_1 的增加, 负面信息接受者所占比例的增长曲线趋于陡峭, 随着正面消息外部扩散系数 γ_2 的增加, 负面信息接受者增长曲线更平缓. 这意味着, 大量的媒体负面宣传能够在短期内造成消费者接收大量负面信息, 表现为消费者的消费需求大量下降, 有效的危机主体正面宣传能够有效缓解负面信息造成的冲击.

内部途径的信息传播也显著起到影响负面信息扩散路径的作用. 与负面信息的影响相比, 图 2(d) 中正面信息的内部影响系数对负面信息的扩散影响更为显著. 这一结果表明, 当食品安全事件发生时, 消费者通过内部途径传播的正面信息能够对其需求行为产生更显著的影响, 即正面信息与负面信息扩散速度的同等增减具有完全不对等的信息扩散效果, 危机条件下的消费者赋予正面信息更高的权重, 对正面信息也表现得更为敏感.

图 2(e) 和图 2(f) 表明, 达到动态平衡状态时的负面信息接受者比率同时受到正面和负面信息相互渗透率的调节, 达到平衡点时的正面与负面信息接受者比率为 $(\frac{\sigma_{12}-1}{\sigma_{12}\sigma_{21}-1}, \frac{\sigma_{21}-1}{\sigma_{12}\sigma_{21}-1})$. 由正面信息转化为负面信息接受者的比率越大, 平衡时的负面信息接受者比率越高. 图 2(g) 和图 2(h) 图表明, 正面信息的内部渗透水平越高, 负面信息扩散达到平衡状态的用时越长, 变化速率也相对较大. 反之, 负面信息的内部渗透水平越高, 负面信息接收者人数达到动态平衡状态的用时越短, 变化速率也相对较小.

3.2 食品安全负面信息扩散的社会影响模型

3.2.1 模型构建

上述修正 Bass 模型暗含消费者的安全食品消费决策存在不确定性的假设, 决策的不确定性与消费者获

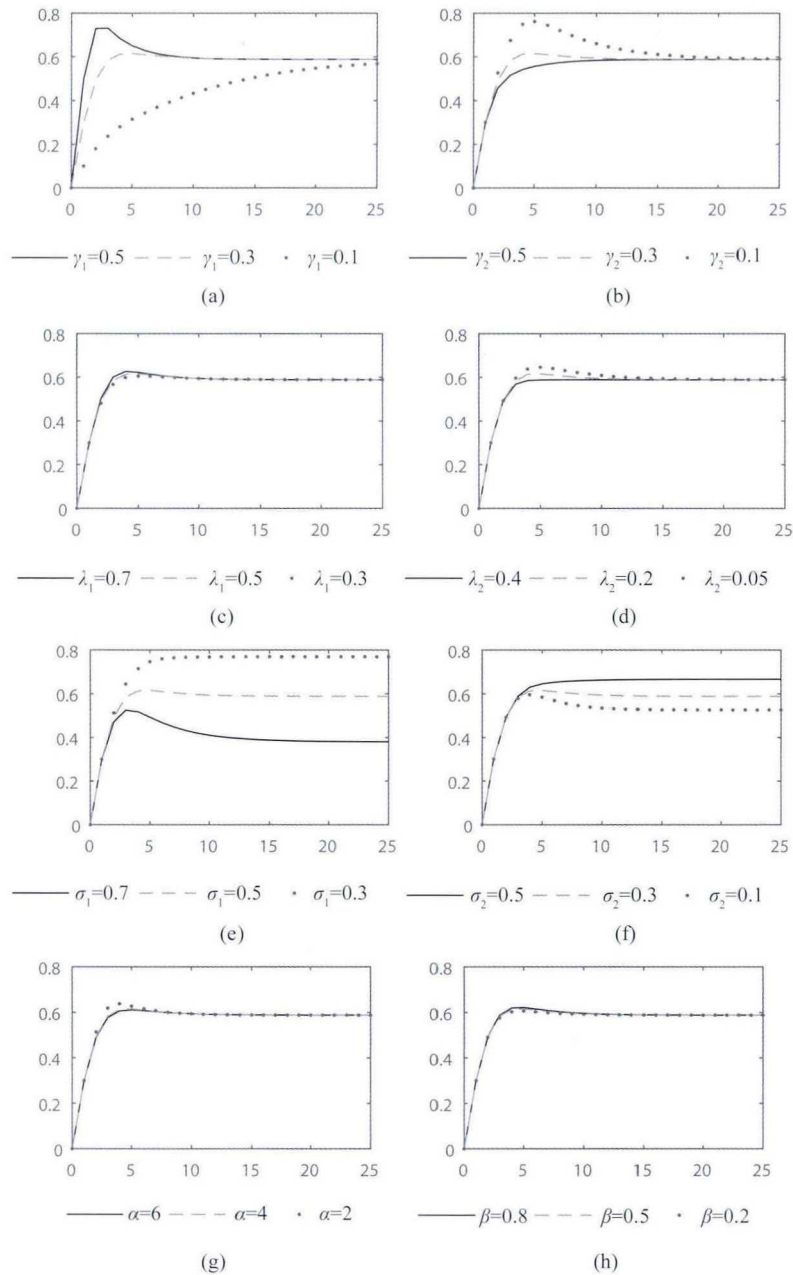


图 2 不同参数条件下的负面信息接收者人数变化趋势

得的正面信息和负面信息的信息量不断增加有关.然而,在不可辩解型食品安全事件下,单方面的负面信息会导致消费者的食品安全信任逐渐降低,直至中断消费.另外,在食品安全方面,绝大部分消费者往往持以“宁可信其有,不可信其无”的心理,包括真实信息和谣言在内的食品安全负面信息对消费者决策的影响在一段时期内具有单向不可逆性,即接收的负面信息一旦达到消费者的信任临界值,就中断对该类食品消费.

近几年不断发生的食品安全事件导致人们的食品安全信任不足,重建和恢复消费者信心是长期而艰巨的任务,消费恢复也成为个漫长过程.因此,在发生食品安全事件的短时期内,对政府和企业不利的负面信息很容易导致消费者的食品安全信心降低,负面信息较正面信息更具有感染力^[31].

获得食品安全信息后,消费者会综合先前的风险感知和食品安全知识进行消费决策^[32].食品安全事件发生时,消费者得到的通常是会增加其风险感知的食品安全负面信息.对于风险规避倾向比较强烈的消费者,少量食品安全负面信息足以改变其消费决策,对于风险爱好型消费者,则需要较多的负面信息才能改变其消费决策.假设导致消费者 i 改变其消费决策的负面信息临界值为 r_i ,负面信息数量与当前被负面信息感染的消费者比例成正比 $r \propto p(t)$, $p(t)$ 表示 t 时刻被负面信息感染的消费者累计比例.食品安全事件发生后,当

$p(t) \geq r_i$ 时, 消费者 i 感染负面信息, 对食品企业或政府行为产生不信任, 甚至改变消费行为. 假设所有消费者的临界值的累积分布函数为 $F(r)$. t 时刻达到临界值的消费者比例可以标记为 $F(p(t))$, 此时对负面信息具有免疫力, 到达临界值且保持信任状态不变的消费者比例是 $F(p(t)) - p(t)$. 负面食品安全信息的传播扩散过程同时也是消费者对食品企业或政府行为产生不信任的过程, 用微分方程表示为:

$$\dot{p}(t) = \lambda[F(p(t)) - p(t)], \lambda > 0 \quad (5)$$

λ 为消费者感染负面信息的瞬时速率, 与 Bass 模型中的影响系数含义一致. 在没有获悉食品安全负面信息的情况下, 部分消费者就对食品企业或政府行为不信任, $F(0) > 0$. $F(\cdot)$ 为单调非递减函数且 $F(1) = 1$, 根据不动点定理容易证明, 在 $(0, 1]$ 空间内至少存在一点 b , 满足 $F(b) = b^{[33]}$. 假设 b 为函数 $F(\cdot)$ 上的第一个不动点, 对于所有的 $p \in [0, b)$, 有 $F(p) > p$. 对 (5) 式两边求导, 整理变换可得

$$\ddot{p}(t) = \lambda[f(p(t)) - 1]\dot{p}(t) \quad (6)$$

在 $p \in [0, b)$ 范围内, 由 $F(p) > p$ 和 $\dot{p}(t) < 0$ 可知, $p(t)$ 是一个单调非递减的凹函数. 当 $t \rightarrow 1$ 时, $f(p(t)) \rightarrow 1$, 随着时间的推移, $p(t)$ 不断增加, 单位时间内的增长率不断减少. 这意味着接受负面信息的人数比例无限接近于第一个不动点 b . 换句话说, 当负面信息感染的人口比例达到第一个不动点 b 时, 接受负面信息的消费者比例趋向于保持不变.

3.2.2 仿真设计

对刻画食品安全信息扩散过程的社会影响模型进行仿真, 以揭示包括消费者的临界值分布、负面信息瞬时感染速率等因素对扩散过程的影响. 假设消费者的临界值满足截断正态分布 $N(0.5, 0.25)$, 定义域为 $[0, +\infty)$, 如图 3(a) 所示. $\lambda = 0.5$, $F(0) \neq 0$ 初始点存在一定数量的不信任者, 可以视为食品安全信息的初始供给者. 负面信息接受曲线最终趋向于 0.5, 这也是 $F(p(t)) - p(t)$ 的第一个不动点.

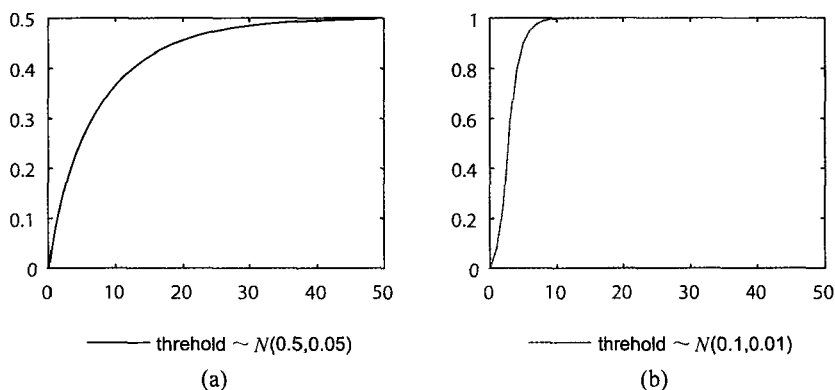


图 3 消费者负面信息接受曲线 ($\lambda = 0.5$)

图 3(b) 描述的是临界值满足均值为 0.1, 标准差为 0.1 的正态分布, $\lambda = 0.5$ 的食品安全负面信息接受曲线, 此时消费者接受负面信息的比例趋向于 1. 这意味着, 随着消费者的食品安全负面信息临界值降低, 对食品企业和政府行为越容易产生不信任, 最终负面信息感染者的比例也越高. 对比分析图 3(a) 和图 3(b) 的负面信息接受曲线, 在负面信息的传播扩散过程中, 总有一段表现出超指数增长的特征, 随着临界值均值的降低, 超指数增长到来的时间越来越晚. 接下来详细分析参数变化对扩散过程的影响.

图 4(a) 中, 保持其它参数不变, 随着感染负面信息的临界值均值不断增大, 最终被感染的消费者比例趋于下降. 对于已经确认会给消费者身体健康带来危害的食品安全负面信息, 包括风险发生概率和风险后果严重程度等在内的因素导致消费者风险感知越强烈, 或者风险规避倾向越严重, 该消费者被负面信息感染的可能性就越大, 相应临界值 μ 也越小. 随着时间的推移, 最终被负面信息感染的消费者比例增加, 导致对食品企业和政府行为的整体信任度下降. 由图 4(b) 可知, 保持其它参数不变, 随着临界值标准差的不断增加, 达到动态平衡时感染负面信息的消费者比例上升. 不同个体对同一信息的解读存在差异, 标准差反映了消费者接收到的负面信息临界值的不确定性分布. 随着时间的推移, 降低消费者对负面食品安全信息临界值的标准差, 对于最终的负面信息感染者比例没有影响. 但是, 由图 4(b) 可以看出, 标准差的少许增加足以导致实现动态平衡的时间被大大延长. 由图 4(c) 可知, 较低的负面信息瞬时感染速率有助于整个信息扩散过程保持相

对较慢的增长速度,但对于达到平衡状态时的总体感染比率没有影响.新型媒体的出现使得人与人之间的联系变得日益复杂,每个人都不再是信息孤岛,信息扩散速度加快,人与人之间的负面食品安全信息瞬时感染速率增加,形成的总需求减少过程更为迅速,对食品企业和政府应急管理都提出了挑战.

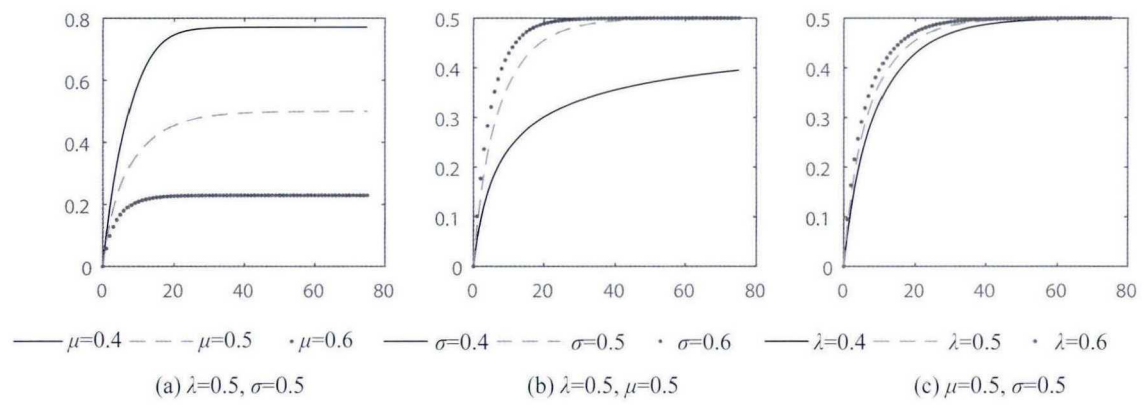


图 4 不同参数取值下的食品安全负面信息扩散趋势

综合上述分析,影响最终负面信息感染比率的因素是临界值均值,临界值的标准差对实现平衡所需时间具有显著影响,而瞬时感染率对实现平衡所需时间长短具有微调作用.

4 实例分析

为验证本文构建的食品安全信息扩散模型在描述食品安全信息扩散过程中的效果,接下来使用顶新“馊水油”视频事件发生后的互联网搜索数据进行模拟.

4.1 顶新“馊水油”视频事件描述

随着互联网产业的快速发展,我国网民数量迅速增加,互联网成为了民众获取信息的重要渠道.网络搜索产生的大数据在经济领域的应用价值日益显现.食品安全事件被揭露后,信息检索成为大部分网民主动获取更多信息的主要途径,网民对相关关键词的搜索在一定程度上反映了对该事件的关注,本文利用搜索数据分析食品安全信息扩散过程具有一定的合理性.接下来以每日关键词搜索数据,分析 2015 年 8 月“康师傅内幕视频”事件在网上传播时的消费者信息需求变化趋势.之所以选择 2015 年 7 月 22 日 - 8 月 24 日之间的搜索数据,原因是 2014 年揭露的顶新馊水油事件发生在台湾地区,没有涉及到大陆,2015 年 7 月末的视频事件针对的是康师傅在大陆的食用油市场,与大陆消费者关系更直接,也更容易引起消费者的关注.

分别以“馊水油”和“顶新”为关键词,通过查询百度关键词媒体指数,获得 2014 年 7 月 1 日 - 2015 年 10 月 31 日之间的搜索数据.如图 5 所示,“馊水油”是伴随着顶新在台湾被查出存在油品问题而出现的新名

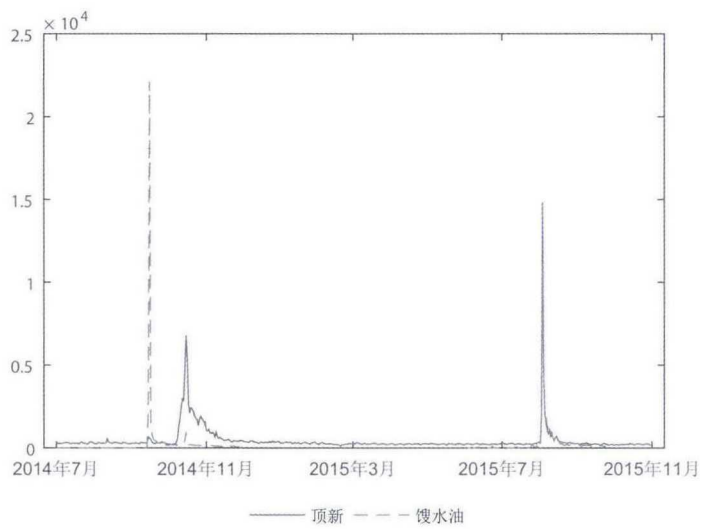


图 5 2014 年 7 月 1 日 - 2015 年 10 月 31 日有关“顶新”和“馊水油”的百度搜索数据

词, 2014 年 9 月 14 日前的搜索次数一直为 0, 随后搜索次数迅速增加, 12 月初再次恢复为 0, 直到 2015 年 7 月 24 日搜索次数再次出现爆发式增长, 直到 9 月末日均搜索次数维持在 60 次左右. 有关“顶新”的搜索量一直保持在 300 左右, 2014 年 9 月 14 日开始大量增加, 次日达到顶峰, 随后 10 月份再次出现小爆发, 持续一个月左右. 2015 年 8 月 2 日, 随着一则“台湾女导游向大陆游客爆料康师傅惊天内幕”视频在微博中的广泛传播, 康师傅被推上了食品安全的风口浪尖, 有关顶新的搜索再次呈现出爆炸式增长, 整个过程持续到 8 月底.

4.2 基于搜索次数的信息扩散过程分析

图 6(a) 为 2015 年 7 月 20 日 - 9 月 24 日之间有关馊水油和顶新的搜索次数数据, 图 6(b) 为处理后的累计搜索数据分布, 先后通过减去搜索次数的平均值, 数据标准化和累加得到. 由图可知消费者对馊水油和顶新的关注呈现出了明显的先缓慢增长, 然后超指数增长, 最后趋于平缓的过程. 这与前文中的食品安全负面信息扩散过程在整体上是是一致的.

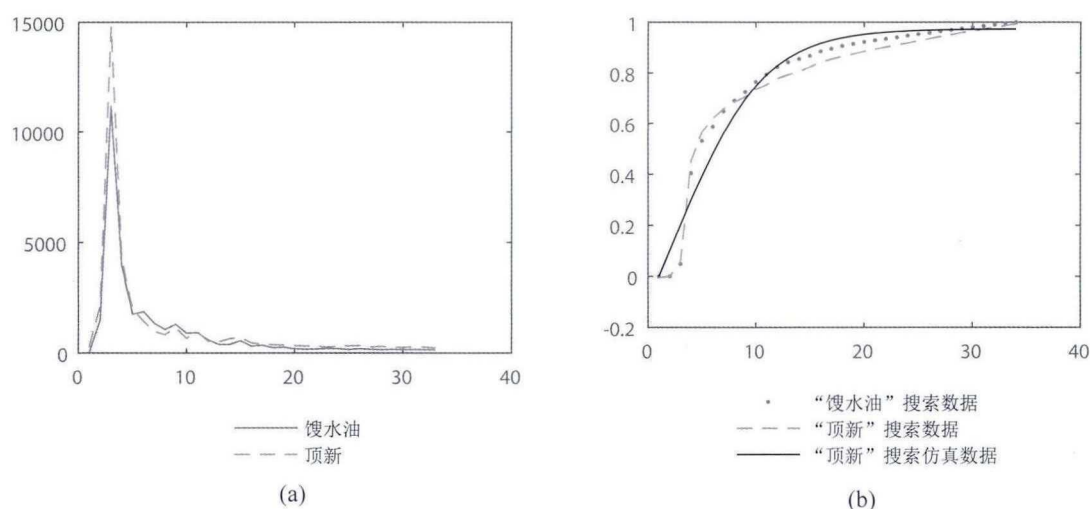


图 6 顶新黑幕视频事件的关注人数及比例变化

由于无法获悉关注“馊水油视频”的潜在网民数量, 难以据此推断达到平衡状态时该负面消息在所有网民中的传染比率. 为此, 本文把所有搜索过这两个关键词的人作为研究对象, 计算得到负面信息的感染率是 0.96, 达到平衡状态的耗时约为 35 天. 通过拟合得知, 临界值的均值在 0.1 左右, 临界值的标准差所在范围是 (0.4, 0.5), 瞬时感染率 $\lambda \in (0.2, 0.3)$. 如图 6(b) 所示, 对“顶新”搜索数据进行的拟合曲线对应的参数分别是 $\lambda = 0.25$, $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.45$. 由此可以看出, 消费者对视频中包含的负面信息相当敏感, 前期少量的信息足以导致消费者对涉事企业和相关产品产生疑虑, 随着这则负面信息在自媒体平台上的广泛传播, 大量消费者被感染. $\lambda \in (0.2, 0.3)$ 表明每个消费者能够接触负面消息的可能性不大, 但由于临界值较低, 因此也很容易被负面信息感染.

对比分析图 6(a) 中的“馊水油”和“顶新”搜索次数变化, 消费者对“顶新”一词的反应更为敏感, 即整个事件中, 消费者关注的重点首先是顶新这个股东, 其次才是馊水油. 如果发生此类事件的是若干不知名小企业, 消费者的焦点将聚焦于“馊水油”一词. 顶新被卷入馊水油事件, 消费者将不满发泄到企业身上, 对顶新的冲击相对较大. 虽然事后证明这是一起虚假信息, 企业产品不存在质量安全问题, 但整个事件在网民中的扩散过程却呈现出了不可辩解型食品安全事件的特征, 导致企业遭受重大打击, 公司市值两天内损失超过 30 亿港元.

5 结论与启示

基于企业在食品安全事件中的责任不同, 分别研究了可辩解型和不可辩解型食品安全事件下的食品安全信息扩散过程. 可辩解危机下的修正 Bass 模型分析结果表明, 正面和负面食品安全信息的扩散达到稳定状态时的信任与不信任消费者比例只与正负信息的相互渗透有关, 影响其动态平衡实现的参数包括内部因素影响系数和外部因素影响系数. 对于人为故意造成的不可辩解型食品安全问题, 事件发生意味着负面信息传播扩散的开始, 社会影响模型分析结果表明, 消费者对负面信息抵御能力的临界值越小, 越容易感染负面信息, 也

越容易对食品企业和政府行为产生不信任,做出中断消费决策。在负面信息感染人口比例确定的条件下,消费者接触负面信息的机会越大,意味着同等条件下能够接触到较多的负面信息,从而增加其被感染的可能性。

现代传媒技术大大降低了人们获取信息的成本,促进了食品安全信息的广泛传播和迅速扩散,同时也对政府和食品企业的应急管理工作提出了挑战。政府应当通过完善互联网立法规范包括食品安全信息在内的信息传播,强调言论主体对自己的行为承担责任。对于食品企业,在保证自身产品安全的同时,增加与消费者之间的产品质量信息交流,及时掌握有关本公司的舆情信息。食品安全事件发生后,短期内信息供给不足,信息真空的环境中的任何信息都很容易广泛传播,对此,食品安全监管部门应当进行及时的信息公开,满足消费者的相关信息需求,同时增加与消费者的互动交流,掌握消费者的心理动态,合理引导舆论朝着有利于问题解决的方向发展。负面信息通常会给企业正常经营造成冲击,企业应当重视苗头问题,争取在负面信息感染人群的超指数增长阶段到来之前采取应对措施,给消费者以合理正面的回应。

参考文献

- [1] Swann Jr W B. Self-verification theory[M]// Van Lange P A M, Kruglanski A W, Higgins E T. Handbook of Theories of Social Psychology, 2011, 2: 23-42.
- [2] 李自然, 祖垒. 基于信息扩散模型的上证指数定价和波动特征研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(6): 1416-1424.
Li Z R, Zu L. Study on the pricing mechanism and fluctuation features for Shanghai Composite Index using information diffusion-based model[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2015, 35(6): 1416-1424.
- [3] Genius M, Koundouri P, Nauges C, et al. Information transmission in irrigation technology adoption and diffusion: Social learning, extension services, and spatial effects[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013, 96(1): 1-17.
- [4] Bray R L, Mendelson H. Information transmission and the bullwhip effect: An empirical investigation[J]. Management Science, 2012, 58(5): 860-875.
- [5] Yang J, Leskovec J. Modeling information diffusion in implicit networks[C]// 2010 IEEE International Conference on Data Mining, 2010: 599-608.
- [6] Regeester M, Larkin J. Risk issues and crisis management in public relations: A casebook of best practice[M]. London: Kogan Page Publishers, 2008: 182.
- [7] 魏玖长, 周磊, 赵定涛. 基于 BASS 模型的危机信息扩散模式 [J]. 系统工程, 2011(9): 16-22.
Wei J C, Zhou L, Zhao D T. Crisis information diffusion model based on BASS model[J]. Systems Engineering, 2011(9): 16-22.
- [8] 梅琼林, 连水兴. 公共危机中的信息传播“失衡”现象及其应对策略 —— 从“非典”危机到汶川大地震的考察 [J]. 社会科学研究, 2008(5): 11-16.
Mei Q L, Lian S X. Unbalance of information communication in public crisis and the coping ways — A review from SARS crisis to Wenchuan earthquake[J]. Social Science Research, 2008(5): 11-16.
- [9] Lerbinger O. The crisis manager: Facing disasters, conflicts, and failures[M]. 2nd ed. New York: Routledge, 2012: 61-74.
- [10] 刘燕. 基于风险认知的消费者食品安全负面信息口传意向研究 [D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2013.
Liu Y. Research on consumer's oral transmission intention of negative information about food safety based on risk perception[D]. Fuxin: Liaoning Technical University, 2013.
- [11] Romano D, Fritz M, Rickert U, et al. Food risk communication and consumers' trust in the food supply chain: Findings from the TRUST project[C]// System Dynamics and Food Networks Research: The Case of Trust. Proceedings of International Discussion Forum in conjunction with the 26th Conference of the International Association of Agricultural Economists, Queensland, Australia, 17 August 2006, 2007: 43-53.
- [12] 韩大平. 食品安全危机信息在社交媒体中的传播研究 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2015.
Han D P. Research on dissemination of food safety crisis information in social media[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2015.
- [13] 王新宇. 基于消费者视角的产品伤害危机扩散研究 [D]. 上海: 上海交通大学, 2013.
Wang X Y. A study on diffusion of the product-harm crisis based on the consumer perspective[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2013.
- [14] 夏冰. 质量安全信息扩散模型研究 [J]. 科技管理研究, 2015, 35(9): 149-153.
Xia B. Research on diffusion model of the quality and safety information[J]. Science and Technology Management Research, 2015, 35(9): 149-153.
- [15] 龙跃. Lotka-Volterra 系统下知识创新扩散模型及仿真研究 [J]. 情报理论与实践, 2014, 37(8): 56-59.
Long Y. Research on knowledge innovation diffusion model and simulation under the Lotka-Volterra system[J]. Information Studies: Theory & Application, 2014, 37(8): 56-59.

- [16] 钟琪, 戚巍, 张乐. Lotka-Volterra 系统下的社会型危机信息扩散模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(1): 104–110.
Zhong Q, Qi W, Zhang L. Social-pattern crisis information diffusion model under Lotka-Volterra system[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2012, 32(1): 104–110.
- [17] Bass F. A new product growth model for consumer durables[J]. Management Science, 1969, 15(5): 215–227.
- [18] 刘超, 董景荣. 新产品市场扩散模型综述 [J]. 统计与决策, 2007(4): 124–128.
Liu C, Dong J R. Review of diffusion model in new product market[J]. Statistics & Decision, 2007(4): 124–128.
- [19] Smith L. Media strategies in product liability crises[J]. Of Counsel, 2003, 22(9): 6–11.
- [20] 方正. 产品伤害危机的概念、分类与应对方式研究 [J]. 生产力研究, 2007(4): 63–65.
Fang Z. Research on the concept, classification and response of product injury crisis[J]. Productivity Research, 2007(4): 63–65.
- [21] Geroski P A. Models of technology diffusion[J]. Research Policy, 2000, 29(4–5): 603–625.
- [22] Mahajan V, Muller E, Bass F M. New product diffusion models in marketing: A review and directions for research, diffusion of technologies and social behavior[M]. Springer Berlin Heidelberg, 1991: 125–177.
- [23] 何应龙, 周宗放. 国外新产品扩散模型研究的新进展 [J]. 管理学报, 2007, 4(4): 529–536.
He Y L, Zhou Z F. New advance in the internal research on the models for the new product diffusion[J]. Chinese Journal of Management, 2007, 4(4): 529–536.
- [24] Young H P. Innovation diffusion in heterogeneous populations: Contagion, social influence, and social learning[J]. The American Economic Review, 2009, 99(5): 1899–1924.
- [25] McCluskey J J, Swinnen J F. Political economy of the media and consumer perceptions of biotechnology[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2004, 86(5): 1230–1237.
- [26] 李培功. 媒体报道偏差的经济学分析 [J]. 经济动态, 2013(4): 145–152.
Li P G. The economic analysis of media bias[J]. Economic Perspectives, 2013(4): 145–152.
- [27] 任建超, 韩青. 消费者食品安全风险感知偏差形成原因探析 —— 基于信息供求视角的理论解释与实践验证 [J]. 北京航空航天大学学报 (社会科学版), 已录用.
Ren J C, Han Q. Reason analysis for the difference between consumer food safety risk perception and the real situation: From information supply and demand perspective[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Social Sciences Edition), accepted.
- [28] Easingwood C, Mahajan V, Muller E. A nonsymmetric responding logistic model for forecasting technological substitution[J]. Technological Forecasting and Social Change, 1981, 20(3): 199–213.
- [29] Vodopivec N. An agent-based model of information diffusion[EB/OL]. [2016-01-15]. http://www-users.math.umd.edu/~rvbalan/TEACHING/AMSC663Fall2012/PROJECTS/P6/Vodopivec_Final.Report.pdf.
- [30] 马知恩, 周义仓. 常微分方程定性稳定性方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2001: 41–95.
Ma Z E, Zhou Y C. Qualitative and stability methods for ordinary differential equations[M]. Beijing: Science Press, 2001: 41–95.
- [31] van Dijk H, van Kleef E, Owen H, et al. Consumer preferences regarding food-related risk-benefit messages[J]. British Food Journal, 2012, 114(3): 387–400.
- [32] Stein M, Beer M, Kreinovich V. Bayesian approach for inconsistent information[J]. Information Sciences, 2013, 245: 96–111.
- [33] Jehle G A, Reny P J. Advanced microeconomic theory[M]. 3rd ed. India: Pearson Education, 2011: 206–209.